

信息论基础 II：联合典型性 (Joint Typicality)

进阶笔记

2026 年 1 月 23 日

1 引言

在掌握了单变量的渐进等分性 (AEP) 后，我们将其推广到双变量情形。这是通往香农第二定理（信道编码定理）的必经之路。核心问题在于：给定两个随机序列，如何判断它们是相互关联的 (Jointly Distributed)，还是各自独立产生的 (Independently Distributed)？

2 联合典型序列

定义 2.1 (联合典型集). 设 (X, Y) 服从联合概率分布 $p(x, y)$ 。对于给定的 $\epsilon > 0$ 和序列长度 n ，联合典型集 $A_\epsilon^{(n)}(X, Y)$ 定义为满足以下条件的序列对 $(x^n, y^n) \in \mathcal{X}^n \times \mathcal{Y}^n$ 的集合：

$$\left| -\frac{1}{n} \log p(x^n) - H(X) \right| < \epsilon \quad (1)$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log p(y^n) - H(Y) \right| < \epsilon \quad (2)$$

$$\left| -\frac{1}{n} \log p(x^n, y^n) - H(X, Y) \right| < \epsilon \quad (3)$$

3 联合 AEP 定理

联合典型集具有两个截然不同的性质，分别对应“真实关联”和“虚假独立”两种情形。

3.1 性质 1：关联序列的概率集中性

如果 (X^n, Y^n) 是独立同分布地从联合分布 $p(x, y)$ 中产生的（即它们是真实的“输入-输出”对），则：

$$\mathbb{P}((X^n, Y^n) \in A_\epsilon^{(n)}(X, Y)) \rightarrow 1, \quad \text{as } n \rightarrow \infty \quad (4)$$

证明. 由弱大数定律 (WLLN), $-\frac{1}{n} \log p(X^n) \rightarrow H(X)$, $-\frac{1}{n} \log p(Y^n) \rightarrow H(Y)$, 且 $-\frac{1}{n} \log p(X^n, Y^n) \rightarrow H(X, Y)$ 均依概率收敛。因此三个条件同时满足的概率趋于 1。□

3.2 性质 2: 独立性界 (The Independence Bound)

这是推导信道容量最关键的引理。设 $\tilde{X}^n$ 和 $\tilde{Y}^n$ 是**独立**的, 即 $\tilde{X}^n \sim p(x^n)$ 且 $\tilde{Y}^n \sim p(y^n)$ 。问: 这一对互不相关的序列, 误打误撞落入联合典型集的概率是多少?

定理 3.1 (联合典型性的独立性界). 若 $(\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \sim p(x^n)p(y^n)$, 则:

$$\mathbb{P}\left((\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \in A_\epsilon^{(n)}(X, Y)\right) \leq 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)} \quad (5)$$

严谨推导. 我们计算独立分布下的概率:

$$\mathbb{P}((\tilde{X}^n, \tilde{Y}^n) \in A_\epsilon^{(n)}) = \sum_{(x^n, y^n) \in A_\epsilon^{(n)}} p(x^n)p(y^n)$$

对于任何属于 $A_\epsilon^{(n)}$ 的序列对 (x^n, y^n) , 根据典型集的定义, 我们有:

- $p(x^n) \leq 2^{-n(H(X)-\epsilon)}$
- $p(y^n) \leq 2^{-n(H(Y)-\epsilon)}$

此外, 我们知道联合典型集的大小的上界 (类比单变量 AEP):

$$|A_\epsilon^{(n)}(X, Y)| \leq 2^{n(H(X,Y)+\epsilon)}$$

将这些代入求和公式:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\dots) &\leq |A_\epsilon^{(n)}| \cdot 2^{-n(H(X)-\epsilon)} \cdot 2^{-n(H(Y)-\epsilon)} \\ &\leq 2^{n(H(X,Y)+\epsilon)} \cdot 2^{-n(H(X)+H(Y)-2\epsilon)} \\ &= 2^{-n(H(X)+H(Y)-H(X,Y)-3\epsilon)} \end{aligned}$$

根据互信息的定义 $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$, 得证:

$$\mathbb{P} \leq 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)}$$

□

4 几何解释与直觉

这个定理告诉我们高维空间的一个惊人事实:

- 典型的 x^n 约有 $2^{nH(X)}$ 个。

- 典型的 y^n 约有 $2^{nH(Y)}$ 个。
- 它们的可能组合总数是 $2^{nH(X)} \times 2^{nH(Y)} = 2^{n(H(X)+H(Y))}$ 。
- 但是，真正“匹配”的联合典型对只有 $2^{nH(X,Y)}$ 个。

由于 $I(X;Y) \geq 0$ ，所以 $H(X,Y) \leq H(X) + H(Y)$ 。**结论：**真正的联合典型对在所有可能的对中极其稀疏。如果随机抓取一对独立的 x^n 和 y^n ，它们是联合典型的概率指数级微小 ($2^{-nI(X;Y)}$)。这正是我们在噪声信道中能区分出“正确码字”和“错误码字”的数学基础。